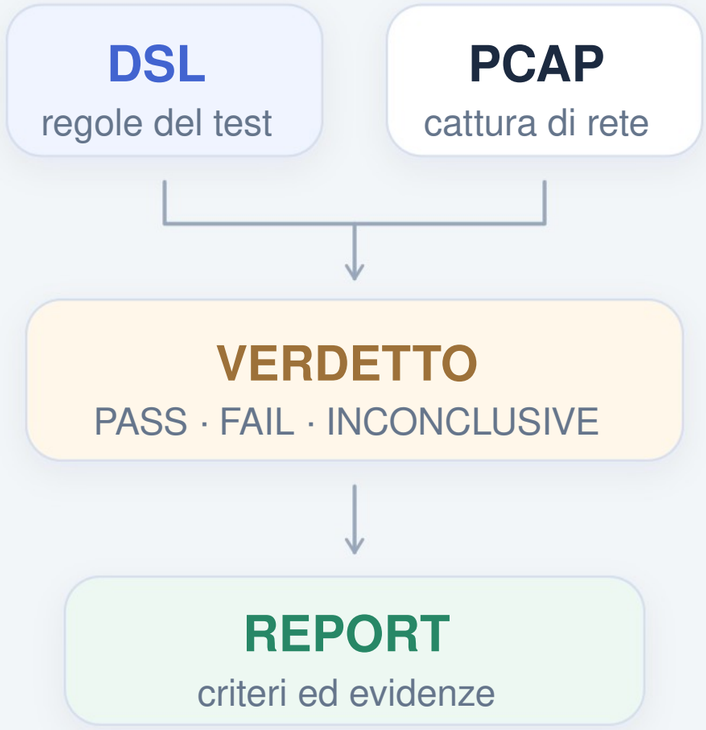
TOR VERGATA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA

Corso di laurea in Informatica

A Domain-Specific Language for Security Assurance of 5G SCAS Tests from Network Traffic Captures

Un linguaggio per descrivere i criteri SCAS e verificarli sui messaggi osservati nelle catture di rete.



Laureando

Samuele De Santis

Relatrice: Prof.ssa Paola Vocca

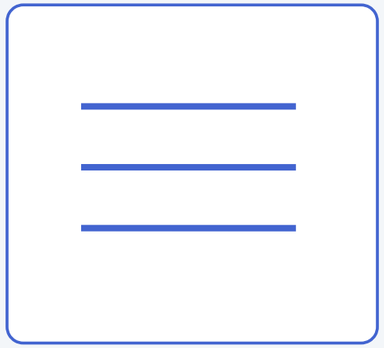
Correlatore: Dott. Francesco Mancini

Anno accademico 2025/2026

Security Assurance

Definire un requisito non garantisce che il software lo rispetti.

Requisito di sicurezza

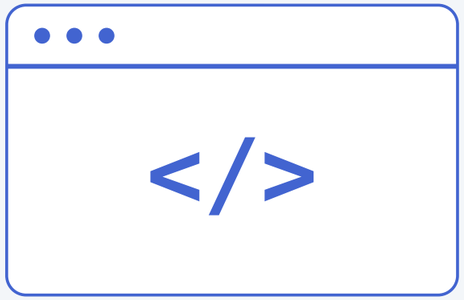


Comportamento previsto

Security Assurance

Verifica se il requisito è rispettato

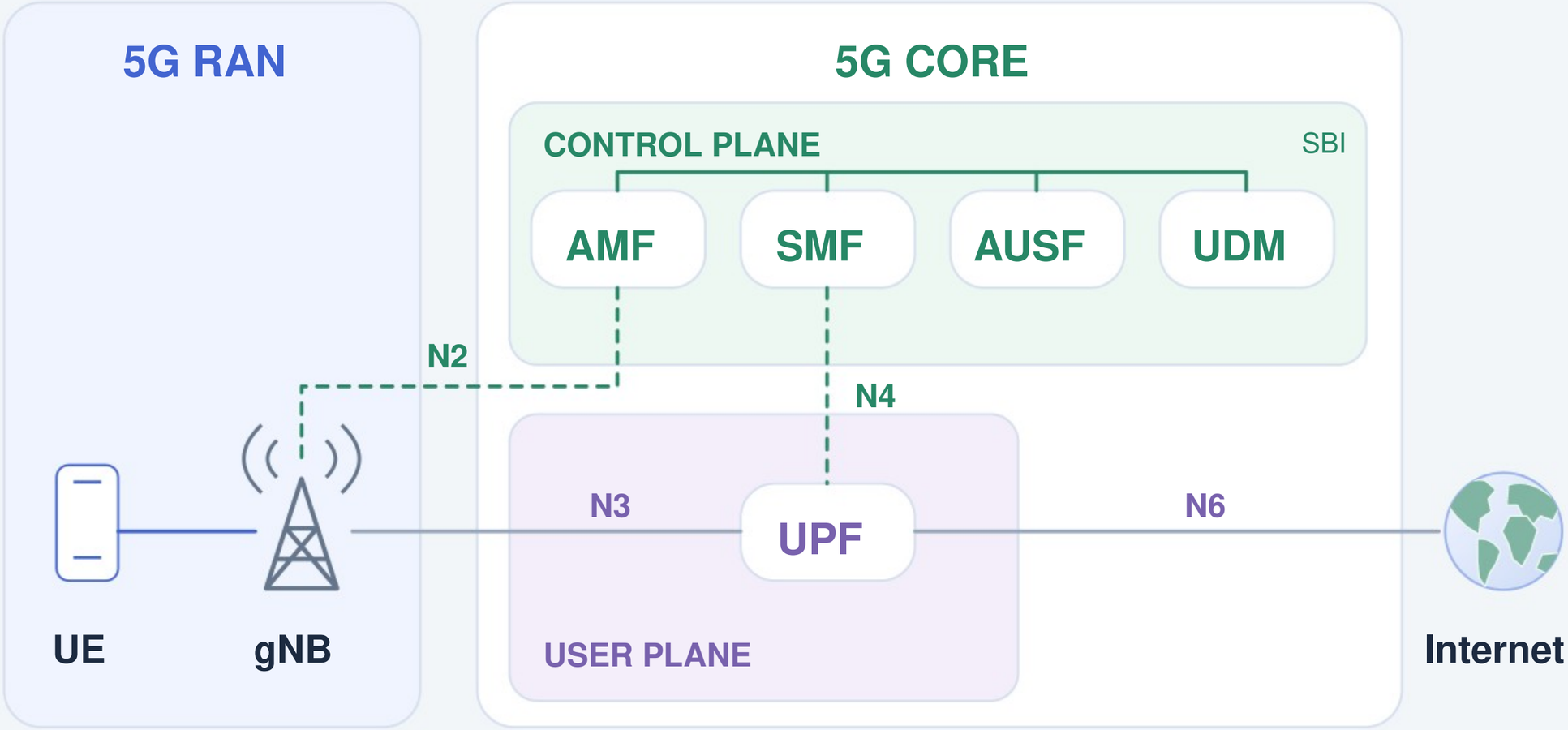
Sistema software



Comportamento reale

La rete 5G

Le NF cooperano tramite protocolli e procedure standardizzati.
Per valutare i criteri di sicurezza occorre quindi valutare le funzioni e le loro interazioni



Dagli SCAS al DSL

Un linguaggio per selezionare i messaggi e descrivere i criteri di verifica.

NRF Discovery Authorization

```
SEQUENCE {
  nrf.discovery.request AS request
  nrf.discovery.response AS response
}

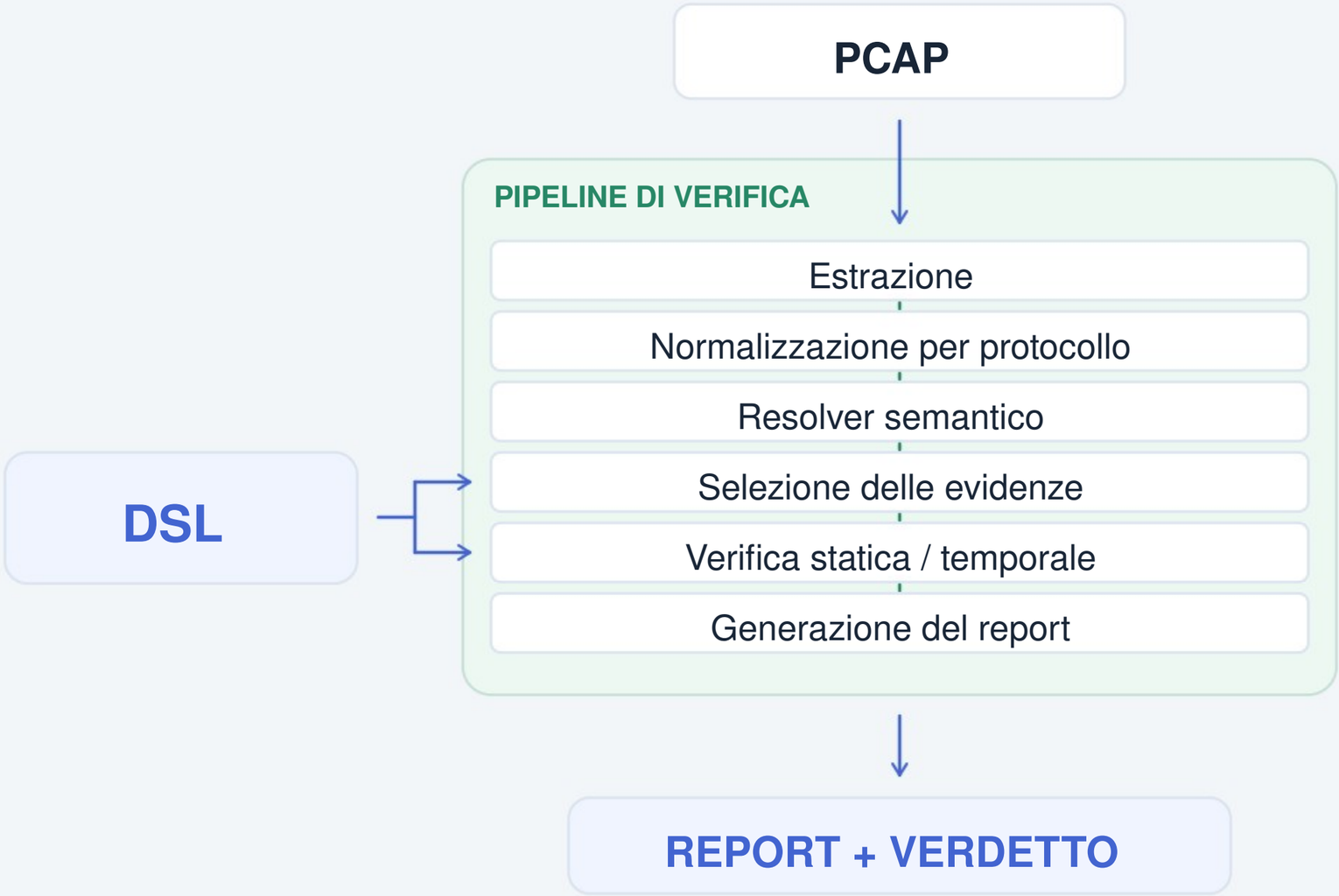

REQUIRE response.status == 403
```

Quali messaggi cercare?

Quali criteri verificare?

Sintassi reale del progetto

Architettura proposta



Risultati dei test baseline

Verdetti sulle catture originali confrontati con gli esiti attesi.

Test	Open5GS	free5GC
NRF Discovery Authorization	FAIL	—
UDM Resynchronization + SUCI De-concealment	2 PASS	—
AMF Sync Failure A + B	2 PASS	2 PASS
UPF TEID Uniqueness	PASS	—
AMF RES* A–D	1 PASS + 3 INCONCLUSIVE	4 PASS

16/16

verdetti attesi

12 PASS

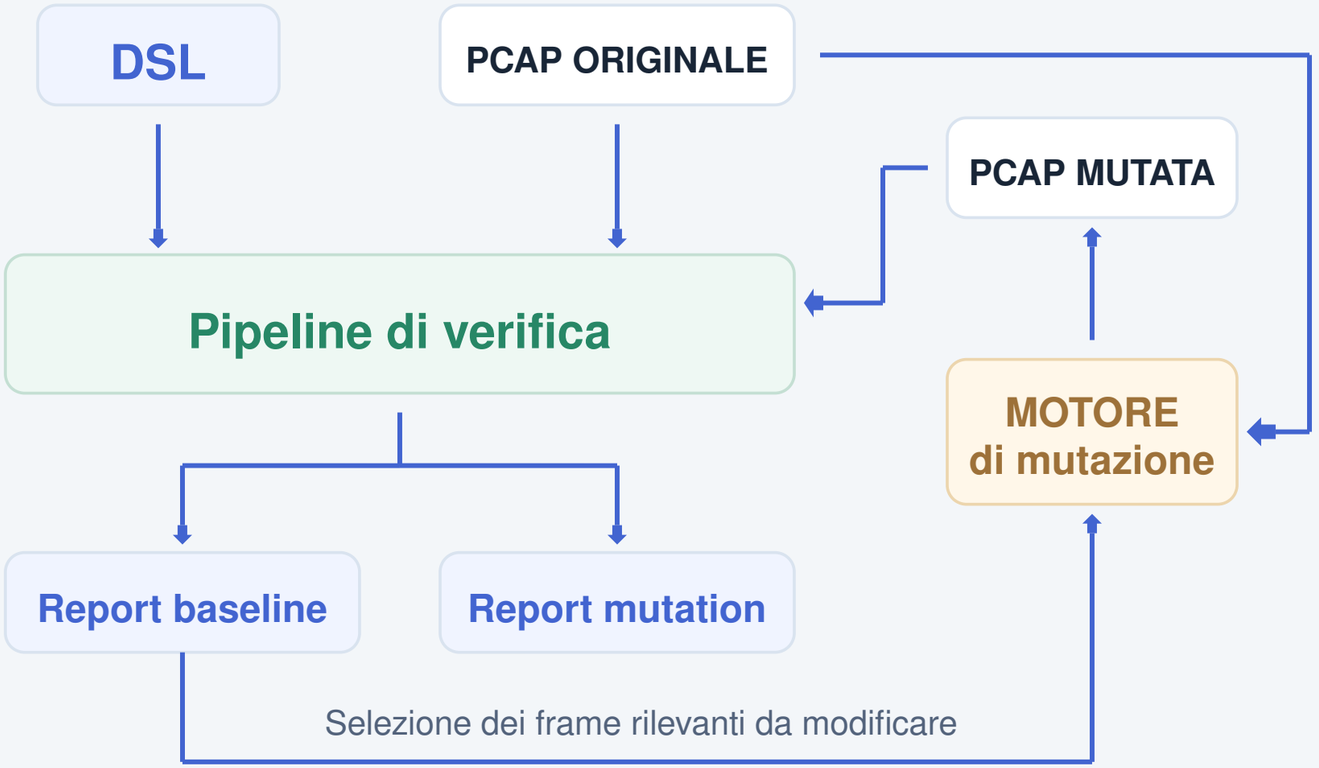
1 FAIL

3 INCONCLUSIVE

Tutte le catture sono state ottenute tramite lo strumento esterno SCASDK.

Mutation testing

Stesse regole e stesso sistema, su evidenze modificate in modo controllato.



Esempi di tre mutazioni

Mutazione	Originale	Mutato
NRF: HTTP 200 → 403	FAIL	PASS
AMF A: Intervallo temporale non rispettato	PASS	FAIL
UPF: F-TEID rimossi	PASS	INCONCLUSIVE

13/13

scenari completati con verdetto atteso